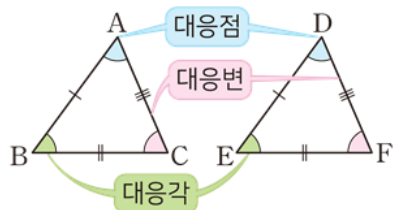


4. 삼각형의 합동

1 도형의 합동

- (1) 합동 : 모양과 크기가 같은 두 도형을 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 두 도형을 서로 합동이라고 한다. → $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$

참고 두 도형이 합동임을 기호로 나타낼 때는 두 도형의 대응점의 순서를 맞추어 쓴다.



- (2) 합동인 도형의 성질

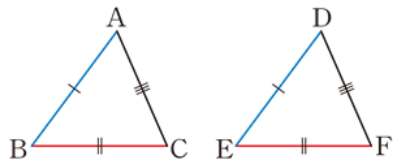
두 도형이 서로 합동이면

- ① 대응변의 길이가 같다.
- ② 대응각의 크기가 같다.

2 삼각형의 합동 조건

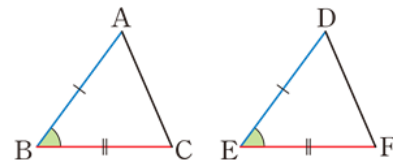
두 삼각형 ABC, DEF는 다음 각 경우에 서로 합동이다.

- ① 세 쌍의 대응변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)



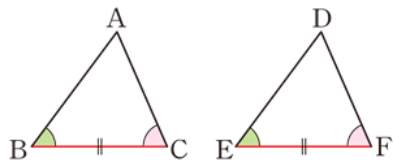
→ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

- ② 두 쌍의 대응변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)



→ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle B = \angle E$

- ③ 한 쌍의 대응변의 길이가 같고 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)



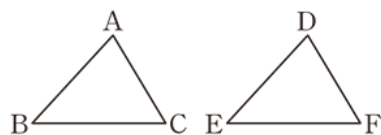
→ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$

필수기출

1. 다음 중 두 도형이 항상 합동인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

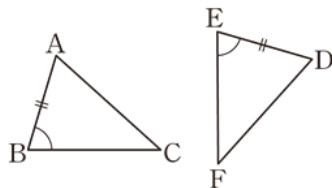
- ① 둘레의 길이가 같은 두 원
- ② 세 각의 크기가 같은 두 삼각형
- ③ 한 변의 길이가 같은 두 마름모
- ④ 넓이가 같은 두 정사각형
- ⑤ 넓이가 같은 두 직사각형

2. 다음 그림의 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에 대하여 다음 중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 인 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle C = \angle F$
- ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$
- ④ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$
- ⑤ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

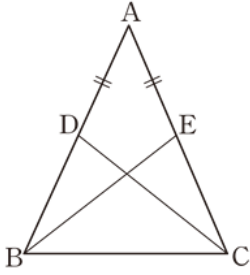
3. 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되기 위해 필요한 나머지만 조건을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ② $\overline{BC} = \overline{EF}$
- ③ $\overline{AC} = \overline{EF}$
- ④ $\angle A = \angle D$
- ⑤ $\angle C = \angle E$

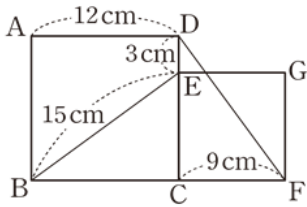
4. 삼각형의 합동

4. 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형이고 $\overline{AD} = \overline{AE}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{DC} = \overline{EB}$
- ② $\angle ACD = \angle ABE$
- ③ $\overline{BC} = \overline{BE}$
- ④ $\angle CDA = \angle BEA$
- ⑤ $\angle BDC = \angle CEB$

5. 다음 그림에서 두 사각형 $ABCD$, $ECFG$ 가 정사각형일 때, $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.

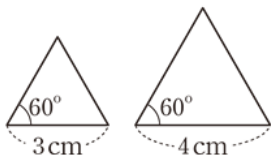


4. 삼각형의 합동

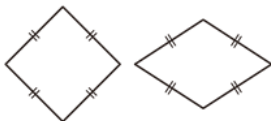
[정답 및 해설]

1. ①, ④

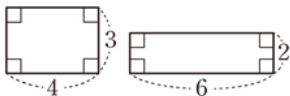
- ① 둘레의 길이가 같은 두 원은 반지름의 길이가 같으므로 서로 합동이다.
 ② 두 정삼각형은 세 각의 크기가 각각 60° 로 같지만 서로 합동은 아니다.



- ③ 두 마름모는 한 변의 길이가 같지만 합동은 아니다.



- ④ 넓이가 같은 두 정사각형은 한 변의 길이가 같으므로 서로 합동이다.
 ⑤ 두 직사각형은 넓이가 같지만 합동은 아니다.



2. ②, ⑤

- ② 대응하는 세 변의 길이가 각각 같으므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SSS 합동)
 ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ 이므로 $\angle C = \angle F$
 따라서 대응하는 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)

3. ②, ④

- ② 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SAS 합동)
 ④ 대응하는 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)

4. ③

- ①, ②, ④ $\triangle ACD$ 와 $\triangle ABE$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{AB}$, $\overline{AD} = \overline{AE}$, $\angle A$ 는 공통이므로
 $\triangle ACD \equiv \triangle ABE$ (SAS 합동)
 ⑤ $\triangle ACD \equiv \triangle ABE$ 에서
 $\angle CDA = \angle BEA$ 이므로
 $\angle BDC = \angle CEB$

5. 15 cm

$\triangle BCE$ 와 $\triangle DCF$ 에서
 사각형 $ABCD$ 와 사각형 $ECFG$ 가 정사각형이므로
 $\overline{BC} = \overline{DC}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$, $\angle BCE = \angle DCF = 90^\circ$
 따라서 $\triangle BCE \equiv \triangle DCF$ (SAS 합동)이므로
 $\overline{DF} = \overline{BE} = 15 \text{ cm}$